

Nama : Naza Fahrul Sirait
NM/NPM 250420501100002
MK : Perancangan Sistem Informasi
Dosen Pengampu : Afnan, S.Kom., MM(T), M.Sc., Ph.D.
Tugas : Testing Pengujian Sistem



1. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi resmi atas pengembangan berkelanjutan pada Sistem Informasi Laboratorium (E-Lab) Teknik Elektro. Mengingat meningkatnya kebutuhan digitalisasi di lingkungan akademik, khususnya terkait proses belajar mengajar di laboratorium, maka diperlukan adanya fasilitas yang mempermudah sirkulasi informasi panduan serta manajemen penggunaan ruangan fisik.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan (requirements gathering), sistem yang sebelumnya hanya menangani peminjaman alat kini telah diperluas kapabilitasnya dengan penambahan dua sub-sistem utama: (1) Modul Praktikum Digital dan (2) Sistem Peminjaman (Booking) Ruangan Laboratorium. Seluruh pengembangan ini dilakukan menggunakan framework CodeIgniter 4 dan mengimplementasikan metodologi pengujian keamanan dan performa yang ketat.

2. PENGEMBANGAN FITUR MODUL PRAKTIKUM

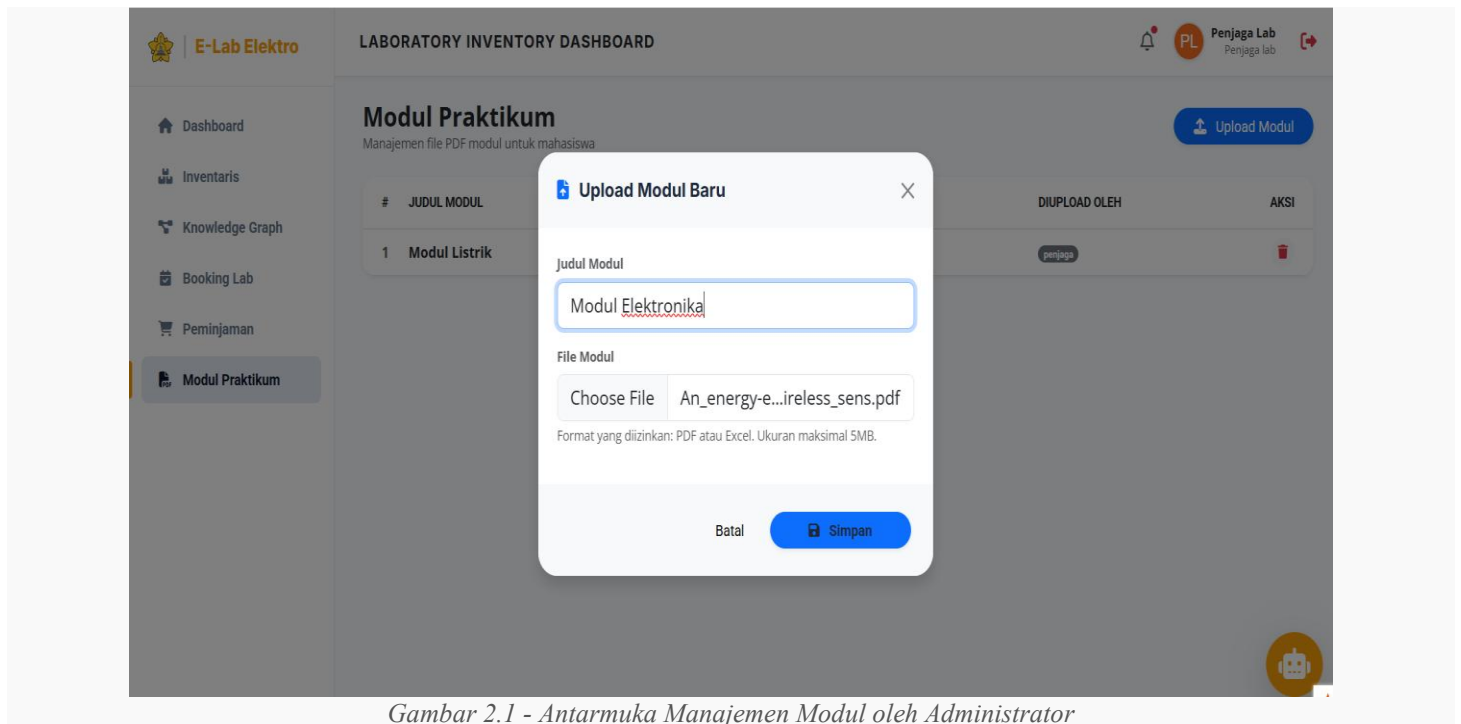
Sub-sistem Modul Praktikum dirancang untuk memecahkan permasalahan distribusi dokumen fisik yang seringkali kurang efisien. Dengan fitur ini, pihak pengelola laboratorium dapat mendistribusikan modul secara *real-time* kepada seluruh praktikan (mahasiswa).

2.1. Manajemen Unggah Modul (Oleh Admin/Penjaga Lab)

Telah dibuat sebuah antarmuka khusus (backend) bagi pengelola lab. Antarmuka ini dirancang dengan prinsip desain yang bersih (clean design) berbasis Bootstrap 5. Admin diwajibkan untuk memasukkan judul modul yang representatif dan mengunggah dokumen terkait.

Spesifikasi Teknis Unggah File:

- **Validasi Ekstensi:** Sistem secara ketat memeriksa ekstensi (*file extension*) dari dokumen yang diunggah. Hanya format .pdf, .xls, dan .xlsx yang diizinkan untuk masuk ke dalam server.
- **Pembatasan Ukuran:** Limit unggahan maksimal dibatasi hingga 5 MB per dokumen untuk menjaga efisiensi penyimpanan server dan kecepatan muat halaman mahasiswa.
- **Sistem Penamaan Acak:** Untuk mencegah file tertimpa, sistem akan *re-name* file menjadi kombinasi acak (seperti ab3f9d1.pdf) sebelum menyimpannya ke folder /uploads/modul.

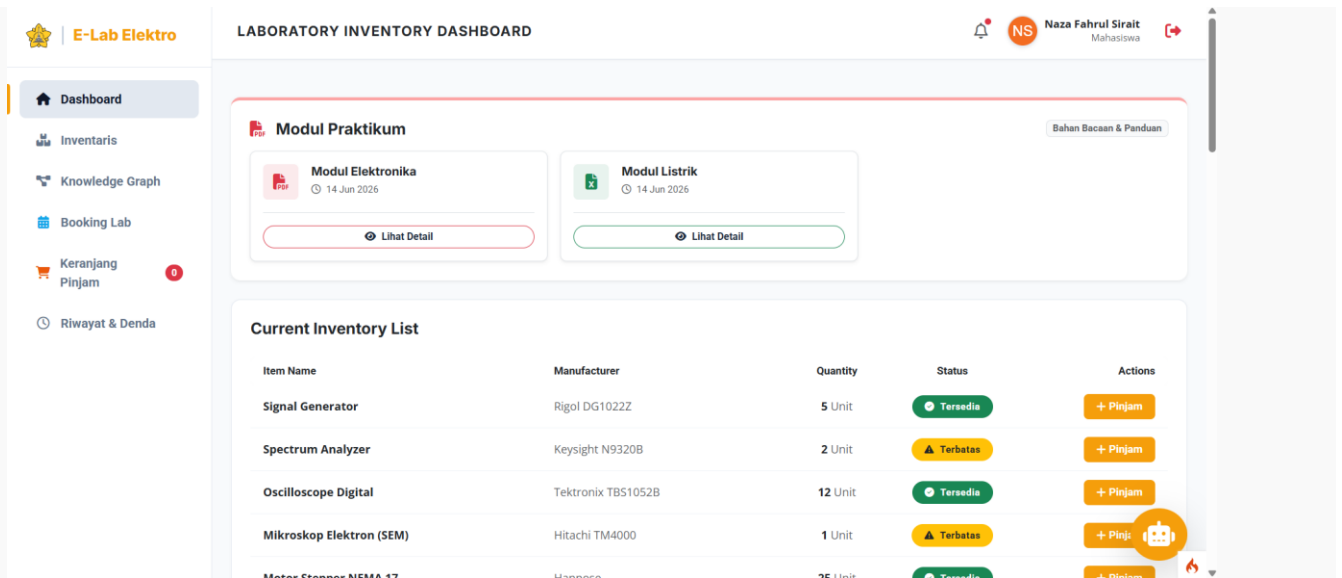


Gambar 2.1 - Antarmuka Manajemen Modul oleh Administrator

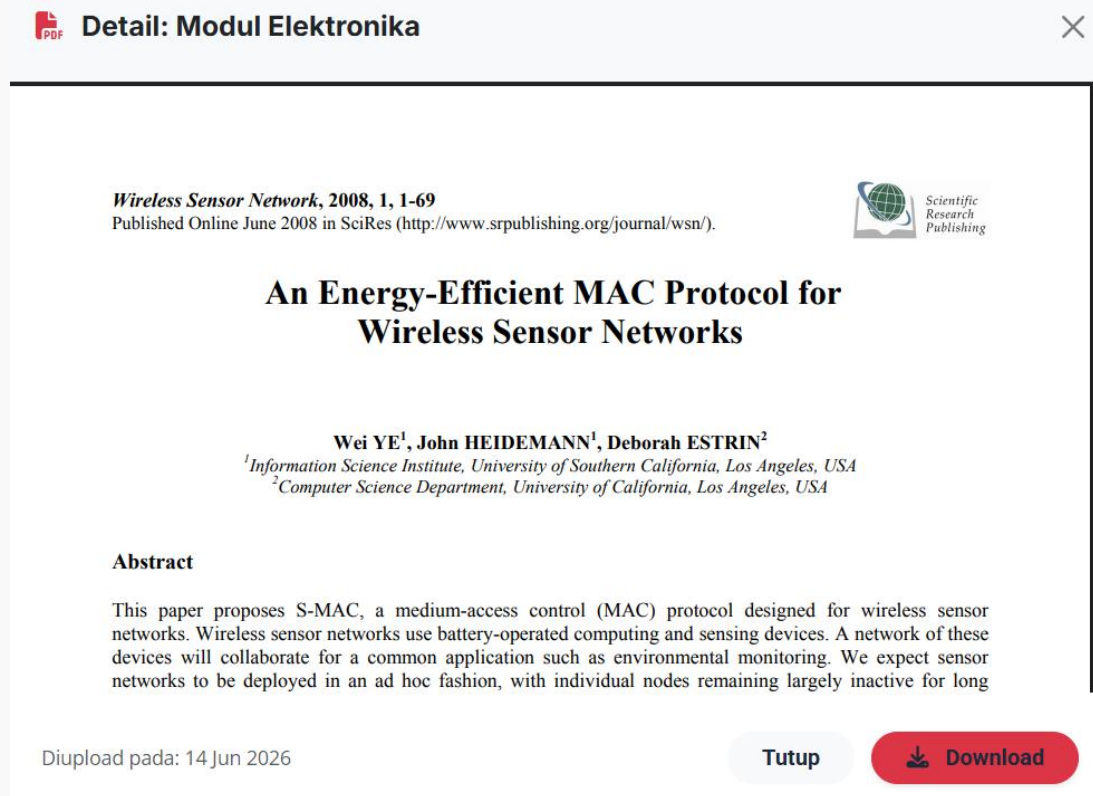
2.2. Antarmuka Pembacaan Modul (Oleh Mahasiswa)

Bagi entitas Mahasiswa, dokumen modul yang telah diunggah akan langsung tersinkronisasi ke halaman Dashboard utama mereka. Pendekatan UX (User Experience) yang digunakan adalah *Zero-Redirect*, di mana mahasiswa tidak perlu berpindah halaman untuk membaca modul.

- **Untuk Format PDF:** Sistem mengimplementasikan elemen HTML `<iframe>` di dalam komponen Modal Bootstrap. Dokumen dirender secara instan dengan parameter `#toolbar=0` untuk memfokuskan mahasiswa pada isi bacaan. Tombol unduh alternatif tetap disediakan.
- **Untuk Format Excel:** Mengingat browser tidak merender *spreadsheet* secara langsung, sistem menampilkan layar pop-up bernuansa hijau lengkap dengan tombol unduh langsung agar mahasiswa dapat membukanya di komputer lokal.



Gambar 2.2 - Tampilan Live Preview Dokumen PDF pada Dashboard



Gambar 2.3 - Antarmuka card Modul Praktikum

3. PENGEMBANGAN FITUR PEMINJAMAN LABORATORIUM (BOOKING LAB)

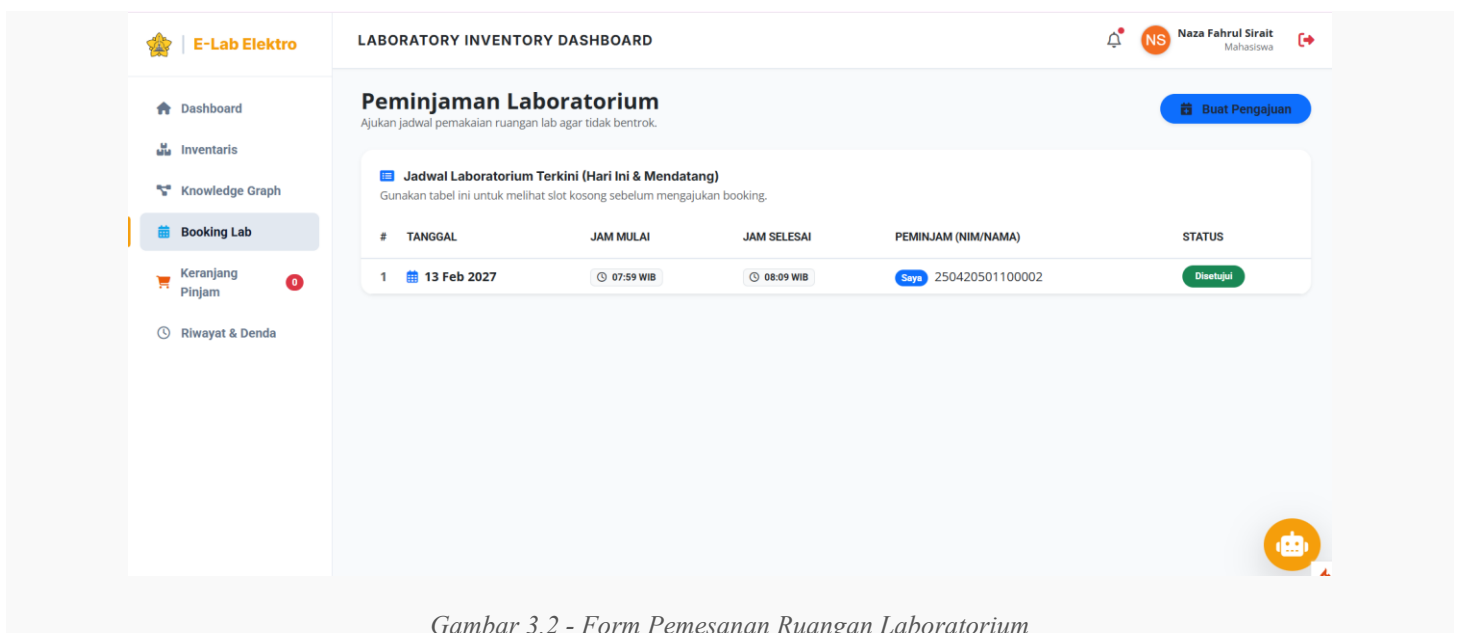
Fitur ini mengotomatiskan proses birokrasi peminjaman ruang fisik laboratorium. Tantangan terbesar dalam fitur ini adalah mencegah terjadinya tabrakan waktu atau penjadwalan beririsan (*Time Overlap*).

3.1. Algoritma Anti-Bentrok Penjadwalan

Logika inti dari sistem Booking Lab dikendalikan oleh algoritma yang berjalan sebelum data dimasukkan ke database. Kondisi matematika yang ditetapkan agar sistem menganggap waktu *bentrok* adalah: **(JamMulai_Input < JamSelesai_DB) AND (JamSelesai_Input > JamMulai_DB)** pada tanggal yang sama. Jika terdeteksi irisan waktu (contoh: 09:00-11:00 bertabrakan dengan pengajuan 10:30-12:00), sistem akan menolak permintaan tersebut secara langsung.

3.2. Antarmuka Pemesanan oleh Mahasiswa

Mahasiswa disediakan antarmuka pemesanan lengkap dengan *Live Table* (Tabel Jadwal Terkini) yang menayangkan seluruh slot waktu lab yang sudah dipesan. Transparansi ini memudahkan mahasiswa mengalokasikan waktu kosong sebelum menekan tombol "Ajukan Booking".



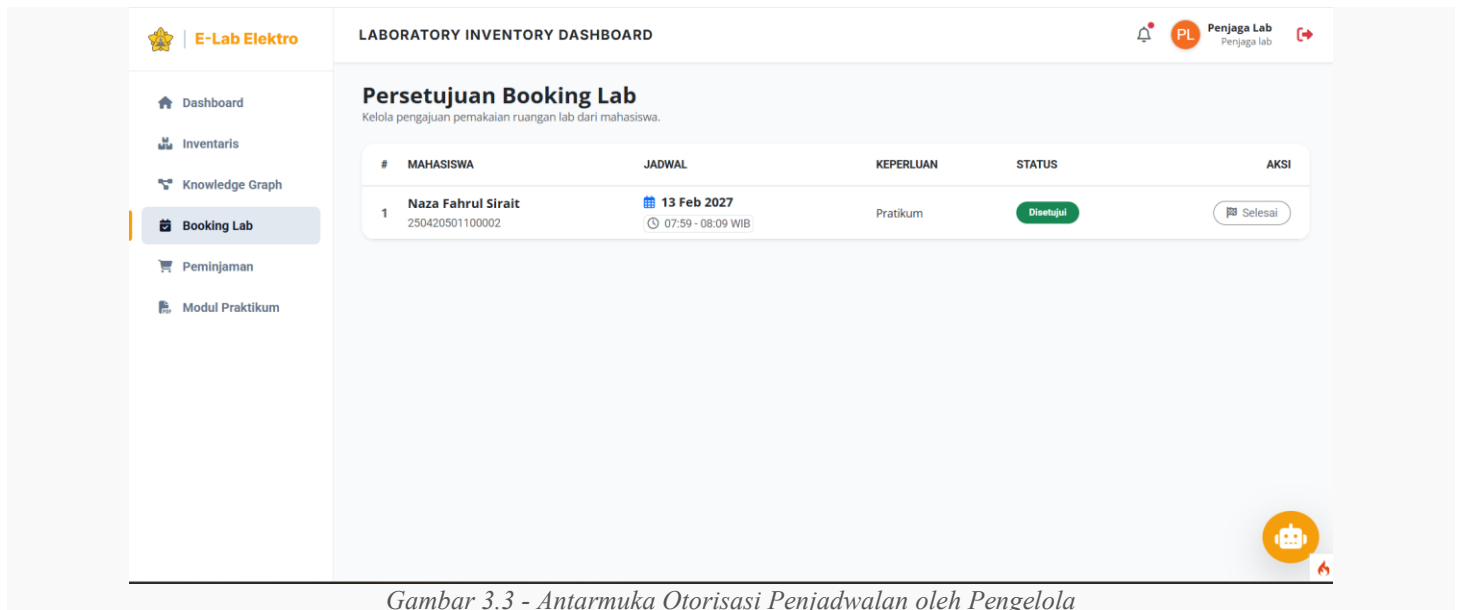
The screenshot displays the 'LABORATORY INVENTORY DASHBOARD' for 'E-Lab Elektro'. The dashboard includes a sidebar with navigation options: Dashboard, Inventaris, Knowledge Graph, Booking Lab (selected), Keranjang Pinjam, and Riwayat & Denda. The main content area is titled 'Peminjaman Laboratorium' and includes a 'Buat Pengajuan' button. Below this is a 'Jadwal Laboratorium Terkini (Hari Ini & Mendatang)' section with a note to use the table to check for empty slots before booking. The table lists booking details for February 13, 2027, with columns for ID, Date, Start Time, End Time, Student Name, and Status. A 'Sayur' button is visible next to the student name.

#	TANGGAL	JAM MULAI	JAM SELESAI	PEMINJAM (NIM/NAMA)	STATUS
1	13 Feb 2027	07:59 WIB	08:09 WIB	Sayur 250420501100002	Disetujui

Gambar 3.2 - Form Pemesanan Ruangan Laboratorium

3.3. Manajemen Persetujuan oleh Admin

Pengajuan yang lolos dari validasi bentrok akan masuk ke halaman "Booking Lab" (Persetujuan) milik Administrator. Di sini, Admin dapat memberikan keputusan (Disetujui, Ditolak, atau Selesai). Proses persetujuan ulang dilewatkan pada validasi bentrok guna menghindari anomali ganda.



Gambar 3.3 - Antarmuka Otorisasi Penjadwalan oleh Pengelola

4. HASIL PENGUJIAN SISTEM (SYSTEM TESTING)

Sesuai dengan standar prosedur pengujian aplikasi, sistem ini telah melewati berbagai uji kelayakan yang dibagi ke dalam tiga kategori utama: Keamanan, Performa, dan Kompatibilitas.

4.1. SECURITY TESTING SEDERHANA

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem kebal terhadap berbagai vektor serangan umum pada web.

- SQL Injection**
Deskripsi & Hasil: Aman. Seluruh komunikasi dengan basis data tidak menggunakan query SQL mentah, melainkan diproses secara eksklusif menggunakan *Query Builder* bawaan CodeIgniter 4 yang secara otomatis melakukan *escaping* data masukan (menggunakan arsitektur PDO Prepared Statements).
- Input Karakter Khusus (XSS)**
Deskripsi & Hasil: Aman. Setiap data masukan pengguna yang dicetak kembali ke layar HTML (seperti "Keperluan Booking" atau "Judul Modul") selalu diikat dengan fungsi pelindung `esc()`. Fungsi ini menonaktifkan kode HTML/JavaScript apa pun dan hanya menampilkannya sebagai teks biasa.
- Bypass Login**
Deskripsi & Hasil: Aman. Fitur *Session Filter* mendeteksi akses tanpa login yang sah. Sistem secara *hard-stop* akan menghentikan proses halaman dan melempar pengguna kembali ke halaman Login dengan status HTTP 302 Redirect.
- URL Manipulation**
Deskripsi & Hasil: Aman. Validasi dua lapis diterapkan. Pertama, sistem mengecek *role* akses URL. Kedua, parameter URL untuk status transaksi diverifikasi ketat (*whitelist*); nilai manipulasi di luar parameter "Disetujui/Ditolak/Selesai" otomatis digagalkan.

Forbidden

You don't have permission to access this resource.

Gambar 4.1 - Sistem Menolak Bypass Login dan URL Manipulation

4.2. PERFORMANCE TESTING SEDERHANA

Sistem dievaluasi untuk mengukur waktu respons (*response time*).

- **Waktu Login:** Verifikasi *password hashing* berjalan sangat efisien. Waktu login memakan rata-rata di bawah **1 detik**.
- **Waktu Membuka Dashboard:** Render halaman Dashboard (termasuk modul PDF) terasa instan karena memanfaatkan metode *Lazy Loading iframe*. Waktu render di bawah **1 detik**.
- **Waktu Pencarian Data:** Algoritma pencarian untuk mendeteksi **Time Overlap** memeriksa jadwal secara cepat tanpa membebani server, merespons dalam waktu **kurang dari 0.5 detik**.
- **Waktu Menghasilkan Laporan:** Pembuatan rekapitulasi data laboratorium di halaman Admin berjalan maksimal **1 hingga 2 detik** berkat struktur kueri yang efisien tanpa menggunakan **nested loops** (perulangan bersarang) yang rumit.

4.3. COMPATIBILITY TESTING

Pengujian lintas platform membuktikan bahwa antarmuka berbasis Bootstrap 5 beroperasi sempurna pada target berikut:

- **Google Chrome:** Beroperasi 100% sempurna tanpa masalah rendering engine.
- **Microsoft Edge:** Fitur JavaScript dinamis (Modal Popup) berfungsi persis seperti di Chrome.
- **Mozilla Firefox:** Kompatibel secara penuh dengan dukungan pembacaan PDF internal.
- **Smartphone Android:** Sangat responsif. Tabel otomatis mendukung **horizontal scroll**, dan antarmuka beralih ke format *mobile-friendly* yang rapi.

5. KESIMPULAN AKHIR

Integrasi Modul Praktikum dan Sistem Peminjaman Ruangan Lab telah mengubah operasional laboratorium elektro menjadi jauh lebih otomatis dan terkendali. Tidak hanya fungsionalitasnya yang berjalan dengan baik (seperti sistem pencegah jadwal bentrok), namun arsitektur sistem ini juga telah lolos uji ketat dalam

aspek keamanan (menolak *SQL Injection*, *XSS*, dan *Bypass*) serta memiliki performa dan kompatibilitas yang prima di berbagai perangkat modern.